

# Desenvolvimento de Aplicativo .NET MAUI com Consumo de API

## A) Objetivo da atividade

Desenvolver, em dupla, um aplicativo utilizando **Microsoft .NET MAUI**, realizando o consumo de uma **API gratuita** previamente selecionada.

A atividade tem como objetivo desenvolver as habilidades de pesquisa, análise e integração de APIs com aplicações .NET MAUI, além de aplicar conceitos de desenvolvimento de interfaces, entrada e validação de dados e comunicação com serviços externos.

## B) Proposta

A dupla deverá escolher **uma das três APIs gratuitas selecionadas na atividade anterior** e desenvolver um aplicativo em **C# com .NET MAUI** que faça uso dessa API.

Além do desenvolvimento do aplicativo, a dupla deverá elaborar uma documentação explicando:

- A API escolhida e sua finalidade;
- Como a API funciona;
- Como ocorre o acesso aos seus recursos;
- Quais são os parâmetros de entrada;
- Quais dados são retornados;
- Como a API foi integrada ao aplicativo .NET MAUI;
- Os motivos que levaram à escolha da API.

O projeto deverá possuir, no mínimo, os seguintes métodos para organização e manipulação do formulário:

- setForm()
- getForm()
- ClearForm()
- ValideForm()

**Observação:** Os métodos deverão ser utilizados de forma coerente no projeto. A dupla deverá explicar, na apresentação ou documentação, a finalidade de cada método e onde ele é utilizado no aplicativo.

## C) Etapas da atividade

### Etapa 1 – Identificação da API

A dupla deverá apresentar as seguintes informações:

### **1. Nome da API e endereço oficial**

- Nome da API;
- Site oficial ou documentação oficial;
- Breve descrição da finalidade da API;
- Motivos que levaram a dupla a escolher essa API.

### **Etapa 2 – Funcionamento da API**

Explique como a API funciona e qual problema ela resolve.

A documentação deverá apresentar:

- Qual problema ou necessidade a API atende;
- Qual é a finalidade da API;
- Como a API pode ser utilizada em uma aplicação .NET MAUI;
- Quais são os principais recursos ou funcionalidades disponíveis;
- Quais informações podem ser consultadas, enviadas, alteradas ou excluídas, quando aplicável.

### **Etapa 3 – Forma de acesso**

Apresente como o aplicativo realizará a comunicação com a API.

Informe:

- Quais métodos HTTP são utilizados:
  - GET
  - POST
  - PUT
  - DELETE
  - Outros, se houver;
- Quais endpoints serão utilizados;
- Se é necessário realizar autenticação;
- Qual tipo de autenticação é utilizado, caso exista;

- Se é necessário utilizar uma chave de API;
- Quais são as limitações de uso da API, como quantidade de requisições, limites por minuto/dia ou outras restrições.

### Exemplo

Método: GET

Endpoint: <https://exemplo.com/api/dados>

Autenticação: Não necessária

### D) Parâmetros de entrada – Input

Identifique os dados que podem ou devem ser enviados para a API.

Para cada parâmetro, informe:

| Parâmetro | Tipo   | Obrigatório? | Finalidade                                    |
|-----------|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| exemplo1  | string | Sim          | Informação utilizada para realizar a consulta |
| exemplo2  | int    | Não          | Define a quantidade de resultados             |

A dupla deverá apresentar pelo menos **um exemplo de requisição** à API.

### Exemplo

GET /api/dados?cidade=São Paulo

Quando aplicável, apresente também a requisição em C#.

### E) Dados de saída – Output

Apresente a estrutura dos dados retornados pela API.

A documentação deverá informar:

- Formato da resposta;
- Principais campos retornados;
- Tipo de cada campo;
- Finalidade de cada campo;
- Quais informações serão utilizadas pelo aplicativo.

### Exemplo de resposta JSON

```
{
  "id": 10,
```

```
"nome": "Exemplo",  
"descricao": "Informação retornada pela API"  
}
```

Explique o significado de cada campo apresentado no JSON.

## F) Desenvolvimento do aplicativo .NET MAUI

A dupla deverá desenvolver um aplicativo utilizando **Microsoft .NET MAUI** que consuma a API escolhida.

O aplicativo deverá possuir uma interface gráfica adequada à finalidade da API.

**O aplicativo deverá apresentar, no mínimo:**

- Campos para entrada de dados, quando necessários;
- Botão para realizar a consulta ou operação na API;
- Área para apresentação dos resultados;
- Botão para limpar o formulário;
- Validação dos dados informados pelo usuário;
- Tratamento de erros de comunicação com a API;
- Indicação ao usuário quando uma operação estiver sendo realizada;
- Organização adequada do código.

## G) Métodos obrigatórios

O projeto deverá possuir os seguintes métodos:

### **setForm()**

Responsável por **preencher ou configurar os dados do formulário** antes da utilização.

Exemplo de responsabilidade:

setForm()

→ Preenche os campos do formulário com os dados necessários.

### **getForm()**

Responsável por **obter os dados informados pelo usuário no formulário**.

Exemplo:

getForm()

- Obtém os valores digitados pelo usuário.
- Organiza os dados para serem enviados à API.

### **ClearForm()**

Responsável por **limpar os campos do formulário**.

Exemplo:

ClearForm()

- Limpa os campos de entrada.
- Limpa os resultados apresentados na tela.

### **ValideForm()**

Responsável por **validar os dados antes de realizar a chamada à API**.

Exemplo:

ValideForm()

- Verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos.
- Verifica se os dados possuem formato válido.
- Impede o envio de dados inválidos para a API.

Os nomes dos métodos deverão ser mantidos conforme especificado na atividade.

## **G) Consumo da API em C#**

A aplicação deverá realizar o consumo da API utilizando código C#.

Como exemplo, poderá ser utilizado o HttpClient:

```
using System.Net.Http;
using System.Text.Json;
HttpClient client = new HttpClient();
string url = "ENDPOINT_DA_API";
HttpResponseMessage response = await client.GetAsync(url);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
    string json = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    // Processar os dados retornados pela API
}
else
{
    // Tratar erro
}
```

A implementação deverá ser adaptada de acordo com a API escolhida pela dupla.

### **I) Exemplo de utilização**

A dupla deverá explicar, de maneira prática, como a API foi utilizada no aplicativo.

A documentação deverá apresentar:

1. Qual é a finalidade do aplicativo desenvolvido;
2. Qual funcionalidade da API foi utilizada;
3. Quais dados o usuário informa;
4. Como esses dados são enviados para a API;
5. Como a resposta é recebida;
6. Como os dados retornados são apresentados na tela;
7. Como são tratados erros ou dados inválidos.

Também deverá ser apresentado **um pequeno trecho de código C#** demonstrando o consumo da API.

### **J) Requisitos mínimos do aplicativo**

O aplicativo deverá:

- Ser desenvolvido utilizando **.NET MAUI**;
- Ser desenvolvido em **C#**;
- Utilizar uma das três APIs selecionadas na atividade anterior;
- Realizar comunicação real com a API;
- Possuir interface gráfica;
- Possuir entrada de dados, quando necessária;
- Possuir consulta/operação utilizando a API;
- Apresentar os dados retornados;
- Implementar `setForm()`;
- Implementar `getForm()`;
- Implementar `ClearForm()`;

- Implementar ValideForm();
- Possuir validação dos dados;
- Possuir tratamento básico de erros;
- Apresentar código organizado e comentado quando necessário.

## **K) Documentação do projeto**

A dupla deverá entregar um documento contendo, obrigatoriamente, as seguintes seções:

1. **Nome da API e endereço oficial**
2. **Motivos da escolha da API**
3. **Funcionamento da API**
4. **Forma de acesso**
5. **Parâmetros de entrada (Input)**
6. **Dados de saída (Output)**
7. **Exemplo de requisição**
8. **Exemplo de resposta JSON**
9. **Desenvolvimento do aplicativo .NET MAUI**
10. **Descrição dos métodos obrigatórios**
  - setForm()
  - getForm()
  - ClearForm()
  - ValideForm()
11. **Exemplo de código C#**
12. **Capturas de tela do aplicativo funcionando**
13. **Conclusão**

## **L) Apresentação**

Cada dupla deverá realizar uma breve apresentação do projeto.

Durante a apresentação, deverá demonstrar:

- O aplicativo em funcionamento;

- A API escolhida;
- O funcionamento da aplicação;
- Uma operação realizada com a API;
- Os dados retornados;
- A utilização dos quatro métodos obrigatórios;
- Um trecho do código responsável pelo consumo da API.

A dupla deverá estar preparada para responder perguntas sobre o funcionamento da API e sobre a implementação realizada no aplicativo.

### **M) Entrega**

A entrega deverá conter:

#### **Documentação**

- Documento contendo a pesquisa e explicação da API;
- Exemplos de requisições e respostas;
- Explicação da implementação;
- Capturas de tela.
- Diretórios de desenvolvimento.

#### **Apresentação**

- Demonstração do aplicativo funcionando;
- Explicação das principais funcionalidades;
- Demonstração do consumo da API.

### **N) Envio**

**A dupla deve entregar um único documento em pdf**

**No top do pdf, deve conter os nomes dos alunos e seus respectivos RA.**